Nome e Cognome: _____

(IN STAMPATELLO MAIUSCOLO LEGGIBILE USANDO LA PENNA)

Codice Persona o Matricola: _____

POLITECNICO MILANO 1863

RETI LOGICHE

◯ Prof. William Fornaciari ◯ Prof. Gianluca Palermo ◯ Prof. Fabio Salice

Appello del 24 Giugno 2025

Prima di iniziare la prova si prega di leggere con attenzione i seguenti punti:

- Si segnali sulla prima pagina il docente di riferimento. Indicare inoltre se si è **LAUREANDI** □
- Il tempo massimo a disposizione per svolgere la prova é di 2h:00min.
- Non è permessa la consultazione di alcun materiale didattico durante lo svolgimento della prova (e.g. libri e appunti);
- È severamente vietato colloquiare durante l'esame con i compagni di corso o utilizzare ogni tipo di dispositivo elettronico (e.g. calcolatrice, telefono, PC, smart watch);
- È facoltà del docente richiedere lo svolgimento di una prova orale.
- Tutte le risposte devono essere riportate su questi fogli. Non saranno considerate valide le risposte fornite su fogli diversi da quelli contenuti in questo plico.
- Per garantire la validità di ogni risposta e dell'esercizio nel suo insieme, è essenziale che ogni richiesta sia soddisfatta in modo chiaro e esaustivo. Svolgere l'esercizio per punti evidenziando la soluzione per ogni punto.
- Il punteggio degli esercizi è da considerarsi INDICATIVO
- LE PARTI SCRITTE IN MODO NON LEGGIBILE DAL DOCENTE SARANNO CONSIDERATE ERRATE IN FASE DI CORREZIONE

NOTA: Per un voto sufficiente sarà necessario avere almeno **7 punti** sul totale degli **Esercizi 1 e 2** e almeno **7 punti** sul totale degli **Esercizi 4 e 5**

	Esercizio 1	Esercizio 2	Esercizio 3	Esercizio 4	Esercizio 5
PUNTI	7	7	4	7	7
Esame					
TOTALE					

ESERCIZIO 1

Parte 1. Siano date le seguenti funzioni booleane, espresse attraverso due tabelle della verità.

F

c,d \ a,b	00	01	11	10
00	1	1		
01	1	1	1	1
11			1	1
10				

G

c,d \ a,b	00	01	11	10
00				
01				
11	1	1		
10	1	1	1	1

Riempire le seguenti tabelle applicando gli operatori/trasformazioni indicate, **mettendo esplicitamente sia gli 0 che gli 1**.

F AND G

cd \ ab	00	01	11	10
00				
01				
11				
10				

F OR G

cd \ ab	00	01	11	10
00				
01				
11				
10				

F XOR G

cd \ ab	00	01	11	10
00				
01				
11				
10				

F - G

cd \ ab	00	01	11	10
00				
01				
11				
10				

Si scriva l'espressione logica del cofattore di F rispetto ad A: _____

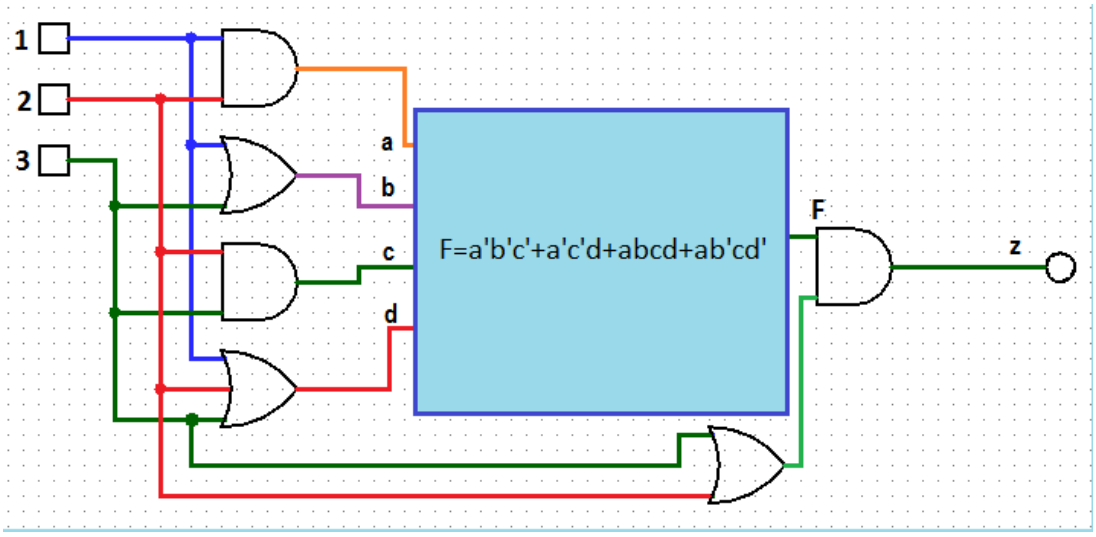
Parte 2. Si consideri la seguente funzione algebrica:

$$H(a, b, c) = ab + a'b'c$$

- Realizzare il circuito relativo a H utilizzando esclusivamente multiplexer a due ingressi (un solo segnale di controllo) e negatori. (**NOTA: le uniche porte logiche usabili, se dovessero servire, sono porte NOT.)**.
- Realizzare il circuito relativo a H utilizzando esclusivamente un decoder a 3 ingressi e le porte logiche a 2 (due) ingressi strettamente necessarie.

ESERCIZIO 2

Dato il circuito rappresentato in figura



1. Analizzare la sola funzione F inclusa nel rettangolo e verificare, mediante mappe di Karnaugh, che l'epressione algebrica è quella **minima e unica**. Giustificare la risposta.
2. Si consideri ora l'intero circuito in figura e si identifichi il *Controllability DC set* di F.
3. Considerando l'intero circuito in figura, si identifichi il *Osservability DC set* di F.
4. Risintetizzare F facendo uso dei gradi di libertà identificati nei precedenti sue punti. Si faccia uso di una mappa di Karnaugh e si scriva la nuova epressione algebrica di F.

ESERCIZIO 3

Data la seguente espressione logica $F(A, B, C, D, E)$:

$F(A, B, C, D, E) = ABC + ABDE + A'BC + A'BD$

Si richiede:

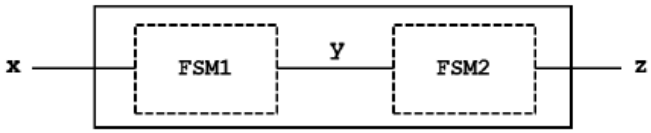
a. Senza ottimizzare F, la si fattorizzi usando la tecnica tabellare presentata a lezione, scrivendo l'epressione finale, riportando tutti i passaggi intermedi e spiegando le scelte effettuate ad ogni passaggio circa la variabile da usare per la fattorizzazione. A parità di vantaggio, utilizzare l'ordine lessicografico (A è prioritario rispetto a B, ecc.)

b. Rappressentare il risultato della fattorizzare mediante un grafo con il formalismo utilizzato per le reti multilivello.

ESERCIZIO 4

Si vuole progettare una macchina sequenziale conun ingresso X e di una uscita Z, entrambi da 1 bit, descritta come segue:

- La macchina deve riconoscere la presenza di tre (3) ripetizioni, anche non strettamente consecutive, delle seguenti sequenze su X: 100 o 011.
- Le sequenze possono essere anche parzialmente sovrapposte (es. ..1001100... contiene tre sequenze: 10**0**, **011**, **1**00 - in grassetto i bit sovrapposti).
- Quando la terza sequenza viene riconosciuta, l'uscita Z deve valere 1 (Z=1) per un solo ciclo di clock.
- La macchina deve essere composta da due macchine a stati finiti (FSM), collegate in cascata come mostrate in figura:



  - FSM1 riconosce solo la presenza della sequenza (100 o 011) e produce un segnale y = 1 per un solo ciclo quando trova una sequenza valida.
  - FSM2 conta quante sequenze sono state riconosciute e imposta Z = 1 per un ciclo al raggiungimento della terza

Per meglio comprenderne la specifica, qui di seguito è riportato un esempio di funzionamento:

Ingresso x	0	0	**1**	**0**	**0**	0	1	0	1	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	0	**1**	**0**	**0**	**1**	**1**	1	0	**1**	**0**	**0**	0
Sequenze valide				1									2		3				1		2				3	
Uscita z	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**	0

Si richiede, descrivendo l'approccio seguito, le ipotesi fatte ed i passaggi svolti, di:

(a) Scrivere il diagramma degli stati della FSM1, come macchina di Mealy.

(b) Scrivere il diagramma degli stati della FSM2, come macchina di Mealy.

(c) Minimizzare la **sola FSM2**, usando le tecniche note.

(d) Sintetizzare la **sola FSM2**, facendo uso del numero minimo di FF di tipo T. Si assuma una codifica degli stati in binario naturale.

(e) Si disegni il circuito finale, comprensivo dei segnali di clock e reset.

È necessario mostrare i passaggi fatti in ogni punto.

ESERCIZIO 5

Data la seguente tabella degli stati di una macchina non completamente specificata con un ingresso X e una uscita Z. Si consideri lo stato A come stato di Reset.

S	X=0	X=1	Z
A(RST)	B	F	0
B	B	E	0
C	E	D	1
D	F	B	1
E	E	-	-
F	-	D	1

(a) Si esegua l'analisi di raggiungibilità degli stati, e si rimuovano gli stati non raggiungibili;

(b) Si esegua l'analisi di compatibiltà, a partire dal risultato del punto precedente;

(c) Si identifichino le classi di massima compatibilità usando l'algoritmo dell'albero visto a lezione.

(d) Si riscriva la tabella degli stati ridotta usando le classi di massima compatibilità;

È necessario mostrare i passaggi fatti in ogni punto.

(Pagina lasciata intenzionalmente bianca)